Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ 148 + 2 × 4 – (12 ÷ 6 × 8)

2. 456 + (568 – 125) และ (1,612 ÷ 4) – 111 มีผลลัพธ์ต่างกันอยู่เท่าไร

3. จงหาว่า 3 สัปดาห์ 16 วัน 142 ชั่วโมง 120 นาที คิดเป็นกี่วัน

4. กำหนดให้ 256,745 + A = 358,469 และ B – 158,742 = 226,724
อยากทราบว่าเลขโดดจากผลลัพธ์ของ A + B เมื่อรวมกันแล้วจะมีค่าเท่าใด

5. จงหาค่าของ x + y + z จากการพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้

5 , 10 , 15 , 20 , 25 , x
1 , 4 , 9 , 16 , 25 , y
1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , z

6. จงพิจารณาผลลัพธ์ในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ แล้วผลลัพธ์ที่มากที่สุดมีค่ามากกว่าผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดอยู่เท่าใด

ก.) 17 x 12 x 14 **ข.)** 13 x 15 x 14 **ค.)** 19 x 11 x 13 **ง.)** 16 x 13 x 11

7. หากพิจารณาความสัมพันธ์ 749 724 699 674 A แล้ว A + 12 มีค่าเท่าใด

8. จำนวนในตารางต่อไปนี้ มีจำนวนที่มีค่ามากกว่า 478 ทั้งหมดกี่จำนวน

476	379	487	126
479	249	357	748
182	465	509	497
847	498	204	987

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

9. หากพรุ่งนี้ คือ วันที่ 6 เมษายน 2564 นับจากวันนี้อีก 65 วัน จะตรงกับวันที่เท่าใด

10. สองเท่าของ 223 ต่างจากเศษจากการหาร 54,321 ด้วย 224 อยู่เท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 1,000 ลิตรของบ้านหลังหนึ่ง หากมีน้ำอยู่เต็มถังจะสามารถบรรจุใส่แกลลอนขนาดความจุ 20 ลิตรได้จำนวนหนึ่งและหมดพอดี แต่หากนำไปแบ่งใส่ในถังน้ำหูหิ้วให้น้ำหมดพอดีจะต้องใช้ถังน้ำที่มีขนาดความจุ 12.5 ลิตร อยากทราบว่าจำนวนของแกลลอนที่แบ่งได้จะแตกต่างจากจำนวนของถังน้ำหูหิ้วอยู่เท่าใด

12. คุณย่าต้องทานยาทั้งหมด 144 เม็ด โดยทานทุกวัน ๆ ละ 3 เวลา คือ เช้า กลางวัน และเย็น และแต่ละเวลาทานครั้งละ 2 เม็ด อยากทราบว่าคุณย่าต้องทานยาเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่วันยาจึงจะหมด

13. พายุซื้อสบู่ให้คุณแม่ โดยสบู่ราคาโหลละ 100 บาท ถ้าซื้อสบู่ 30 ก้อน พายุจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

14. นภา นารี และชานนท์ ช่วยแม่ทำขนม โดยทุก ๆ 10 นาที นภาจะทำขนมได้ 4 ชิ้น นารีจะทำขนมได้ 6 ชิ้น และชานนท์จะทำขนมได้ 8 ชิ้น ทั้งสามคนช่วยแม่ทำขนมได้ทั้งหมด 360 ชิ้น แม่จึงให้เงินค่าขนม 720 บาท แล้วให้นำไปแบ่งกัน โดยแบ่งให้เหมาะสมกับงานที่แต่ละคนทำได้ อยากทราบว่านารีได้เงินค่าทำขนมน้อยกว่าชานนท์กี่บาท

15. อรุณมีน้ำมันอยู่ 3,450 ลิตร นำมาบรรจุใส่ถัง ๆ ละ 17 ลิตร จำนวน 180 ถัง อยากทราบว่าเหลือน้ำมันที่ยังไม่ได้บรรจุใส่ถังอยู่กี่ลิตร

16. ปัจจุบันแสนดีอายุ 66 ปี 6 เดือน หากผ่านไป 42 เดือน อยากทราบว่าแสนดีจะมีอายุกี่ปี

17. นายดำทำงาน Part Time โดยในเดือนนี้เขาได้รับค่าจ้างรวมเป็นเงิน 10,400 บาท ซึ่งเมื่อเขานับจำนวนวันทำงาน ปรากฏว่าในเดือนนี้เขาทำงานไปทั้งสิ้น 20 วัน วันละ 8 ชั่วโมง อยากทราบว่านายดำได้รับค่าจ้างชั่วโมงละเท่าใด

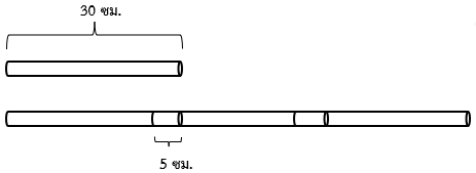
18. การ์ตูนคั้นน้ำส้มได้ 1,200 มิลลิลิตร แม่คั้นน้ำส้มได้ 750 มิลลิลิตร หากนำน้ำส้มของการ์ตูนและแม่มาเทรวมในเหยือกเดียวกัน แล้วเทแบ่งใส่แก้วที่มีความจุ 130 มิลลิลิตรให้เต็มพอดี อยากทราบว่าแบ่งได้ทั้งหมดกี่แก้ว

19. บ้านสายฟ้าเลือกซื้อสินค้าจากร้านพายุ โดยมีงบ 1,000 บาท และจะต้องใช้ให้หมดพอดี หากกำหนดให้เลือกสินค้าได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และสามารถซื้อสินค้าแบบเดียวกันได้มากกว่า 1 ชิ้น อยากทราบว่าจะมีวิธีเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดกี่วิธี



หมวก 300 บาท | เข็มขัด 700 บาท | นาฬิกา 500 บาท | เสื้อ 400 บาท | รองเท้า 800 บาท | ผ้าพันคอ 200 บาท

20. หลอดดูดน้ำแต่ละอันยาว 30 เซนติเมตร ถ้านำหลอดดูดน้ำแต่ละอันมาสวมต่อกันโดยมีความยาวของหลอดที่ทับซ้อนกัน ณ ตำแหน่งที่สวมต่อกัน 5 เซนติเมตรไปเรื่อย ๆ ดังรูป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 หลอด อยากทราบว่าเมื่อวัดแล้วจะได้ความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตร



21. บนแผ่นป้ายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของธนาคารแห่งหนึ่ง ระบุว่า **"รับซื้อคืนเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ในอัตรา 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 24 บาท"** และ **"ขายเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ในอัตรา 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 25 บาท"** ถ้าแก้วเดินทางไปเที่ยวประเทศสิงค์โปร์ โดยนำเงินไทยจำนวน 40,000 บาท ไปซื้อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ จากนั้นใช้จ่ายอยู่ในประเทศสิงคโปร์ไป 1,567 ดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อแก้วนำเงินที่เหลือในหน่วยดอลลาร์สิงคโปร์กลับมายังประเทศไทย แก้วจะสามารถแลกเปลี่ยนเงิน ณ ธนาคารเดิมกลับมาเป็นเงินบาทมูลค่าเท่าใด

จากแผนภูมิรูปภาพ จงตอบคำถามข้อที่ 22-23

แผนภูมิแสดงอาหารที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งแพ้

ห้อง	อาหารที่แพ้ (ของนักเรียนชาย)	อาหารที่แพ้ (ของนักเรียนหญิง)
ห้อง 1		
ห้อง 2		
ห้อง 3	-	
ห้อง 4		
ห้อง 5		-

 = กุ้ง

 = ปลาหมึก

 = นมวัว

กำหนดให้ สัญลักษณ์ 1 รูป แทนจำนวนนักเรียน 5 คน

22. พิจารณาแผนภูมิ แล้วหาว่าจำนวนนักเรียนชายที่แพ้อาหารทะเลมีต่างจากจำนวนนักเรียนหญิงที่แพ้อาหารทะเลมีทั้งหมดกี่คน

23. จากแผนภูมิ หากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 179 คน อยากทราบว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่แพ้อาหาร 3 ประเภทข้างต้นมีทั้งหมดกี่คน

จากตาราง จงตอบคำถามข้อที่ 24-25

ตารางบันทึกรายรับ-รายจ่ายวันที่ 1-5 มกราคม 2566 ของเด็กหญิงฟ้าใส

วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 66	คุณแม่ให้เงิน	700.00	-	700.00
	ซื้ออาหารกลางวัน	-	35.00	665.00
2 ม.ค. 66	ทำบุญวันเกิด	-	100.00	565.00
	ให้เพื่อนยืมเงิน	-	43.00	522.00
	ซื้อเครื่องเขียน	-	55.00	?
3 ม.ค. 66	คุณพ่อให้เงิน	?	-	597.00
4 ม.ค. 66	นำเงินไปฝากธนาคาร	-	500.00	97.00
5 ม.ค. 66	น้องยืมเงิน	-	50.00	47.00

24. จากบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในวันที่ 2 มกราคม 2566 ฟ้าใสมีเงินคงเหลือหลังจากการใช้จ่ายต่างจากวันที่ 1 มกราคม 2566 ก่อนการใช้จ่ายอยู่เท่าใด

25. จากบันทึกรายรับ-รายจ่าย ฟ้าใสได้รับเงินจากคุณพ่อและคุณแม่รวมกันทั้งสิ้นกี่บาท

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. ถัง 3 ใบมีความจุ 15 ลิตรเท่ากัน แต่บรรจุของเหลวในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยถังใบที่ 1-3 มีของเหลวบรรจุอยู่ 6 9 และ 12 ลิตรตามลำดับ หากเทของเหลวในใบที่ 3 ใส่ในใบที่ 1 จนเต็ม และนำใบที่ 2 เทใส่ใบที่ 3 จำนวน 6 ลิตร อยากทราบว่าในครั้งถัดไปจะต้องเทของเหลวในใบที่ 1 ใส่ในใบที่ 2 กี่ลิตรจึงจะทำให้ถังทั้ง 3 ใบมีปริมาณของเหลวเท่ากันทั้งหมด

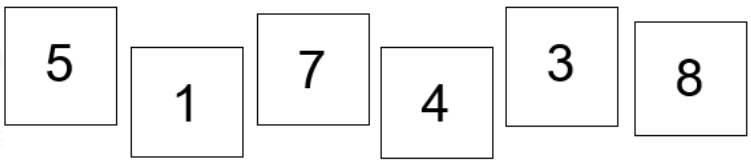
27. นิสามีลูกสนุกเกอร์ เบอร์ 5 , 8 , 14 จำนวน 50 ลูก เรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ตามลำดับ ถ้าลูกสนุกเกอร์ลูกแรกเป็นเบอร์ 5 แล้วลูกสนุกเกอร์ลูกที่ 50 จะเป็นเบอร์อะไร

28. กระดาษขนาดแตกต่างกัน 5 ขนาด มีความสัมพันธ์กันดังนี้

- ✦ กระดาษขนาด A5 มีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4
- ✦ กระดาษขนาด A4 มีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของกระดาษ A3
- ✦ กระดาษขนาด A3 มีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของกระดาษ A2
- ✦ กระดาษขนาด A2 มีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของกระดาษ A1

แล้วกระดาษขนาด A1 มีพื้นที่เป็นกี่เท่าของกระดาษ A5

29. บัตรชุดหนึ่งมีทั้งสิ้น 6 ใบ โดยแต่ละใบมีหมายเลขกำกับดังรูป ถ้านำบัตรหมายเลขทั้ง 6 ใบมาเรียงเป็นตัวเลขจำนวน 3 หลัก แล้วผลต่างของจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดที่เรียงได้จากบัตรหมายเลขชุดนี้มีค่าเท่าใด



30. หากนำส่วนของเส้นตรงจำนวน 3 เส้นมาวางในแนวนอน โดยให้แต่ละเส้นมีระยะห่างเท่ากัน และนำส่วนของเส้นตรงอีก 4 เส้นมาวางในแนวตั้ง โดยให้ทุกเส้นลากผ่านและตั้งฉากกับเส้นตรงทั้ง 3 เส้นก่อนหน้า อยากทราบว่าจะเกิดจุดทั้งสิ้นกี่จุด